LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nayla Nur Elsyada (2509106070)

Kelas (B2'25)

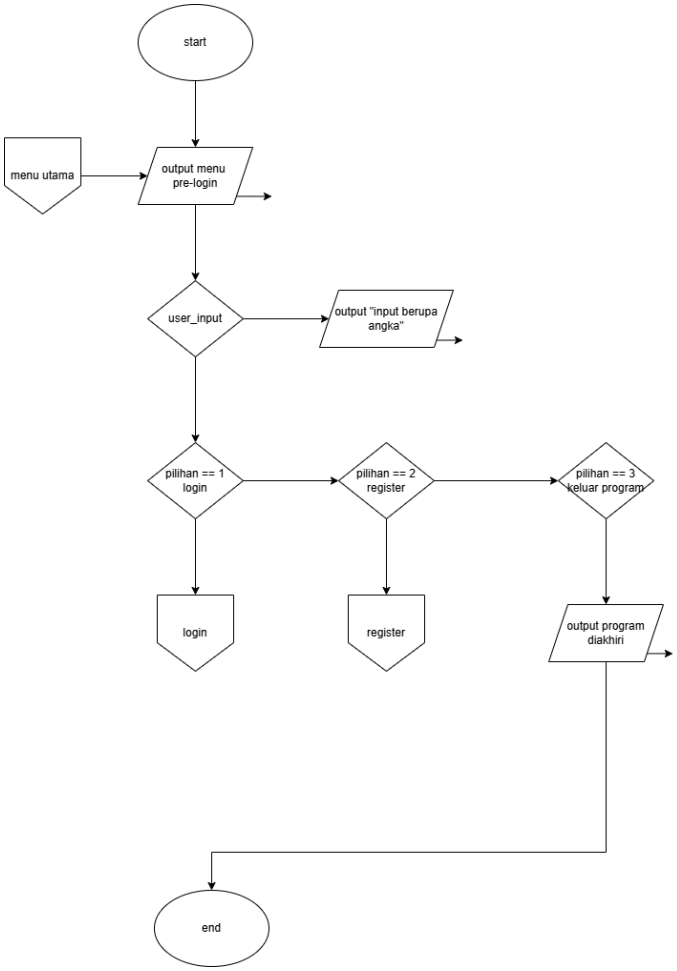
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

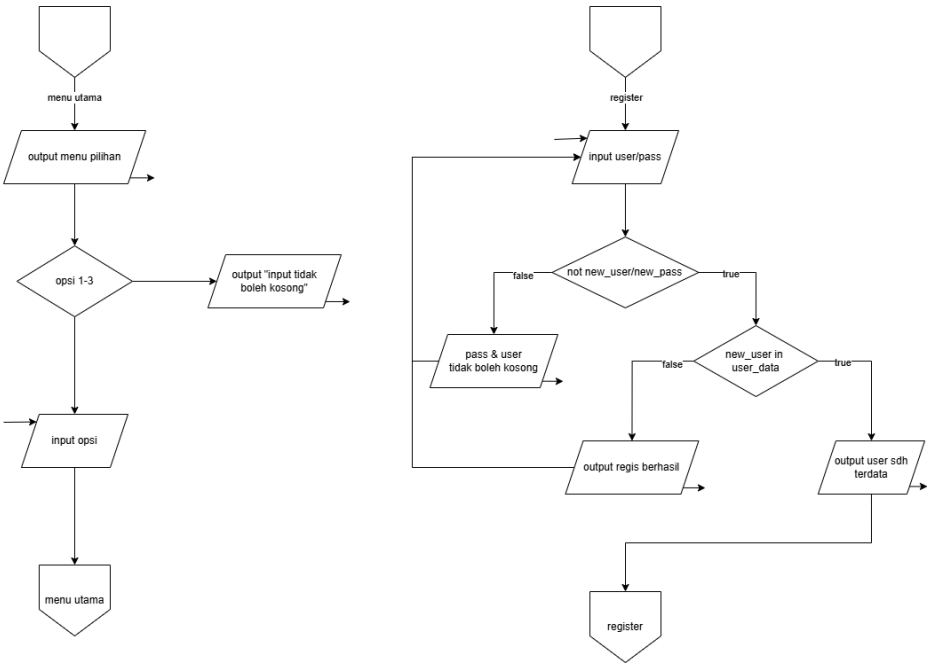
SAMARINDA

2025

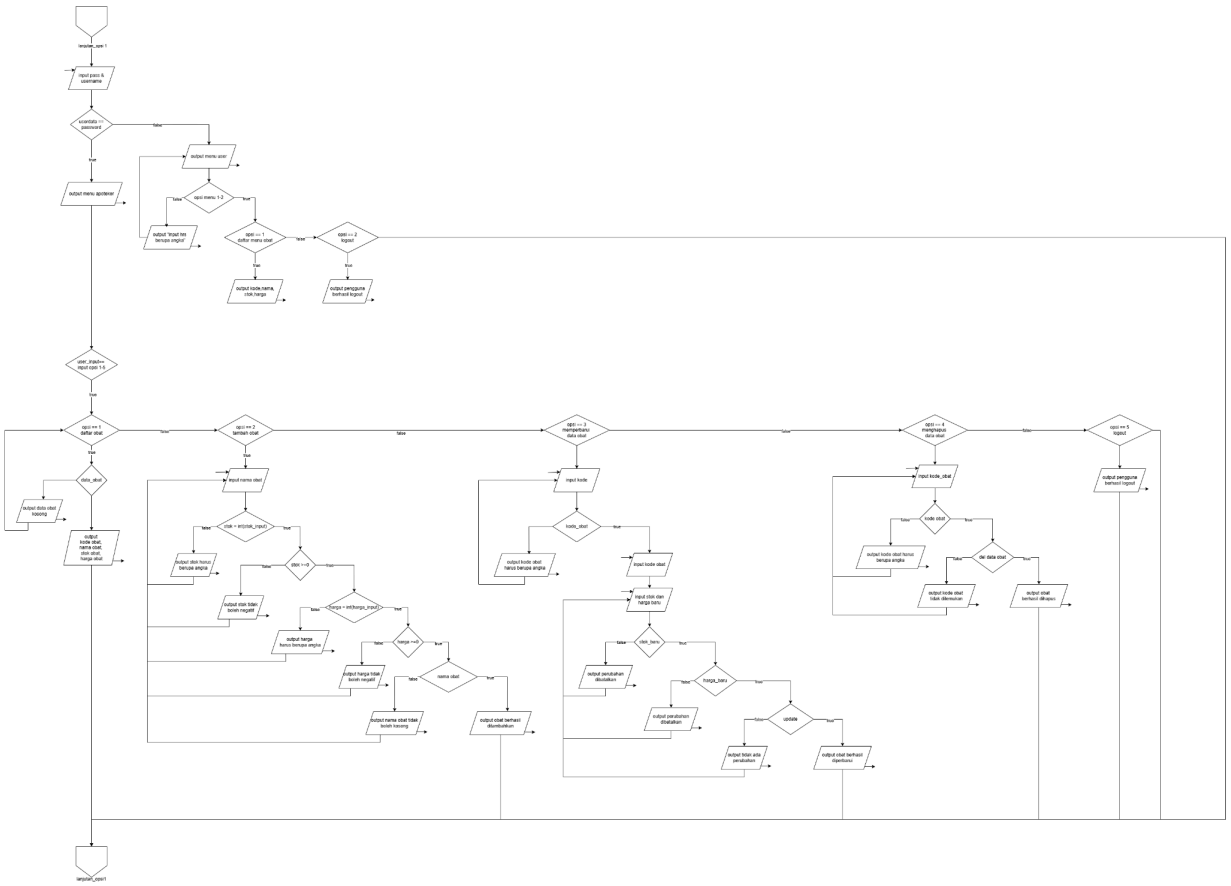
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Login



Gambar 1.2 Flowchart Lanjutan Register & Menu utama



Gambar 1.3 Flowchart Lanjutan User

Penjelasan :

1. Masuk (Login)
    - Karena program ini adalah *multiuser*, pengguna dapat masuk sebagai apoteker atau pengguna biasa lainnya.
    - Setelah berhasil masuk, pengguna diminta untuk memilih menu yang sesuai dengan peran (*role*) mereka.
    - **(Apoteker)** memiliki lima opsi menu:
        1. Melihat daftar obat.
        2. Menambahkan obat baru.
        3. Memperbarui data obat.
        4. Menghapus data obat.
        5. Keluar akun (*Logout*).
    - **(Pengguna)** memiliki dua opsi menu:
        1. Melihat daftar obat.
        2. Keluar akun (*Logout*).

2. Daftar (Registrasi)

    - Pengguna yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri melalui menu ini.

3. Keluar

    - Program diakhiri.

2. Deskripsi Singkat Program

Aplikasi manajemen inventaris dan penjualan untuk apotek atau toko obat. Menyediakan fungsionalitas dasar untuk mengelola daftar obat, memonitor stok, dan mencatat penjualan harian.

3. Source Code

3.1 Fitur Pra-Login

Fitur ini digunakan sebagai pra-login atau pilihan untuk lanjut ke program selanjutnya

```
while run:
    if pengguna is None:
        # --- MENU PRE-LOGIN ---
        print("\n=== Selamat Datang di Toko Obat Sehat ===")
        print("1. Login")
        print("2. Registrasi")
        print("3. Keluar")
```

```
        # Inisiasi pilihan untuk menu
        pilihan = None
        is_input_valid = False

        while not is_input_valid:
            user_input = input("Pilih Opsi (1-3): ").strip()
            if not user_input:
                print("Input tidak boleh kosong.")
                continue

            if user_input.isdigit():
                pilihan = int(user_input)
                if 1 <= pilihan <= 3:
                    is_input_valid = True
                else:
                    print("Opsi tidak valid. Pilih 1, 2, atau 3.")
            else:
                print("Input harus berupa angka.")
```

3.2 Fitur login

```
if pilihan == 1:
            # --- Login ---
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()

            if username in user_data:
                if user_data[username]["password"] == password:
                    pengguna = username
                    role_pengguna = user_data[username]["role"]
                    print(f"Login berhasil! Selamat datang,
{username} ({role_pengguna}).")
                else:
                    print("Kesalahan: Password salah.")
            else:
                print("Kesalahan: Username tidak ditemukan.")
```

3.3 Fitur Registrasi

```
  elif pilihan == 2:
            # --- Registrasi ---
            print("\n--- Registrasi Pengguna Baru ---")
            new_username = input("Masukkan Username Baru: ").strip()
            new_password = input("Masukkan Password: ").strip()
```

```
            if not new_username or not new_password:
                print("Kesalahan: Username dan Password tidak boleh kosong.")
            elif new_username in user_data:
                print("Kesalahan: Username sudah terdaftar.")
            else:
                user_data[new_username] = {"password": new_password, "role":
"user"}
                print(f"Registrasi {new_username} berhasil. Silakan Login.")
```

3.4 Fitur Keluar Program

```
elif pilihan == 3:
            # --- Keluar Program ---
            run = False
            print("Terima kasih, program diakhiri.")
```

3.5 Fitur Menu User Apoteker

```
elif pengguna is not None:
      if role_pengguna == "apoteker":
          # --- MENU ADMIN (Apoteker) ---
          print("\n=== Menu Admin (Apoteker) ===")
          print("1. Lihat Daftar Obat")
          print("2. Tambah Obat Baru")
          print("3. Perbarui Stok/Harga Obat")
          print("4. Hapus Obat")
          print("5. Logout")

          opsi_menu = None
          input_valid = False
          while not input_valid:
              user_input = input("Pilih Opsi (1-5): ").strip()
              if user_input.isdigit():
                  opsi_menu = int(user_input)
                  if 1 <= opsi_menu <= 5:
                      input_valid = True
                  else:
                      print("Opsi tidak valid. Pilih 1 sampai 5.")
              else:
                  print("Input harus berupa angka.")
```

3.6 Fitur Tampil Daftar

```
# pilihan Menu Admin
            if opsi_menu == 1:
                print("\n--- Daftar Obat ---")
                if not obat_data:
                    print("Data obat kosong.")
                else:
                    for kodeObat, data in obat_data.items():
                        print(f"Kode: {kodeObat} | Nama: {data['nama']} | Stok:
{data['stok']} | Harga: {data['harga']}")
```

3.7 Fitur Tambah Data Obat

```
            elif opsi_menu == 2:
                # tambah obat
                print("\n--- Tambah Obat Baru ---")
                nama = input("Nama Obat: ").strip()
                #tambah stok
                stok = -1
                while True:
                    stok_input = input("Stok (angka): ").strip()
                    if stok_input.isdigit():
                        stok = int(stok_input)
                        if stok >= 0:
                            break
                        else:
                            print("Stok tidak boleh negatif.")
                    else:
                        print("Stok harus berupa angka.")
                #tambah harga
                harga = -1
                while True:
                    harga_input = input("Harga (angka): ").strip()
                    if harga_input.isdigit():
                        harga = int(harga_input)
                        if harga >= 0:
                            break
                        else:
                            print("Harga tidak boleh negatif.")
                    else:
                        print("Harga harus berupa angka.")

                if nama:
                    obat_data[next_kode_obat] = {"nama": nama, "stok": stok,
"harga": harga}
```

```
                    print(f"Obat '{nama}' berhasil ditambahkan dengan kode
{next_kode_obat}.")
                    next_kode_obat += 1
                else:
                    print("Nama obat tidak boleh kosong.")
```

3.8 Fitur Ubah Data

```
elif opsi_menu == 3:
                # memperbarui obat
                print("\n--- Perbarui Obat ---")

                # kode obat
                kodeObat = None
                while True:
                    inputKode = input("Masukkan kode obat yang akan diubah:
").strip()
                    if inputKode.isdigit():
                        kodeObat = int(inputKode)
                        break
                    else:
                        print("Kode obat harus berupa angka.")

                if kodeObat in obat_data:
                    print(f"Obat yang dipilih:
{obat_data[kodeObat]['nama']}")

                    stok_baru_str = input("Masukkan Stok Baru (kosongkan jika
tidak diubah): ").strip()
                    harga_baru_str = input("Masukkan Harga Baru (kosongkan
jika tidak diubah): ").strip()

                    updated = False

                    # Cek dan update stok
                    if stok_baru_str:
                        if stok_baru_str.isdigit():
                            stokBaru = int(stok_baru_str)
                            if stokBaru >= 0:
                                obat_data[kodeObat]['stok'] = stokBaru
                                updated = True
                            else:
                                print("Stok tidak boleh negatif.")
                        else:
                            print("Stok harus berupa angka. Perubahan stok
```

```
dibatalkan.")

                    # Cek dan update harga
                    if harga_baru_str:
                        if harga_baru_str.isdigit():
                            hargaBaru = int(harga_baru_str)
                            if hargaBaru >= 0:
                                obat_data[kodeObat]['harga'] = hargaBaru
                                updated = True
                            else:
                                print("Harga tidak boleh negatif.")
                        else:
                            print("Harga harus berupa angka. Perubahan harga
dibatalkan.")

                    if updated:
                        print(f"Kode obat {kodeObat} berhasil diperbarui.")
                    elif not stok_baru_str and not harga_baru_str:
                        print("Tidak ada perubahan dilakukan.")
                else:
                    print(f"Kode obat {kodeObat} tidak ditemukan.")
```

3.9 Fitur Hapus Data

```
elif opsi_menu == 4:
                # menghapus obat
                print("\n--- Hapus Obat ---")

                kodeObat = None
                while True:
                    inputKode = input("Masukkan kode obat yang akan dihapus:
").strip()
                    if inputKode.isdigit():
                        kodeObat = int(inputKode)
                        break
                    else:
                        print("kode obat harus berupa angka.")

                if kodeObat in obat_data:
                    del obat_data[kodeObat]
                    print(f"Kode obat {kodeObat} berhasil dihapus.")
                else:
                    print(f"Kesalahan: Kode obat {kodeObat} tidak ditemukan.")
```

3.10 Fitur Logout

```
        # 5. Logout
        elif opsi_menu == 5:
            print(f"Pengguna {pengguna} berhasil logout.")
            pengguna = None
            role_pengguna = None
```

3.11 Fitur Login User Biasa

```
elif role_pengguna == "user":
        # --- MENU USER BIASA ---
        print("\n=== Menu Pengguna ===")
        print("1. Lihat Daftar Obat")
        print("2. Logout")

        opsi_menu = None
        input_valid = False
```

3.12 Fitur Input Menu User

```
# Pengambilan Input Menu User
        while not input_valid:
            user_input = input("Pilih Opsi (1-2): ").strip()
            if user_input.isdigit():
                opsi_menu = int(user_input)
                if 1 <= opsi_menu <= 2:
                    input_valid = True
                else:
                    print("Opsi tidak valid. Pilih 1 atau 2.")
            else:
                print("Input harus berupa angka.")
```

3.11 Fitur Tampilan Daftar Obat

```
        # Logika Pilihan Menu User
        if opsi_menu == 1:
            print("\n--- Daftar Obat ---")
            if not obat_data:
                print("Data obat kosong.")
            else:
                for kodeObat, data in obat_data.items():
```

```
                        print(f"Kode: {kodeObat} | Nama: {data['nama']} |
Stok: {data['stok']} | Harga: {data['harga']}")
```

3.12 Fitur Logout User

```
#logout
            elif opsi_menu == 2:
                print(f"Pengguna {pengguna} berhasil logout.")
                pengguna = None
                role_pengguna = None
```

3.13 Fitur Deklarasi

```
# --- DATA LOGIN ---
user_data = {
    "apoteker": {"password": "123", "role": "apoteker"},
    "user": {"password": "234", "role": "user"}
}
#--- DATA OBAT ---
obat_data = {
    101: {"nama": "Paracetamol", "stok": 50, "harga": 5000},
    102: {"nama": "Amoxicillin", "stok": 30, "harga": 15000}
}
next_kode_obat = 103
pengguna = None
role_pengguna = None
run = True
```

4. Hasil Output

```
=== Selamat Datang di Toko Obat Sehat ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih Opsi (1-3): 1
Username: apoteker
Password: 123
Login berhasil! Selamat datang, apoteker (apoteker).
```

Gambar 4.1 Hasil Output Python

```
=== Menu Admin (Apoteker) ===
1. Lihat Daftar Obat
2. Tambah Obat Baru
3. Perbarui Stok/Harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih Opsi (1-5): 1

--- Daftar Obat ---
Kode: 101 | Nama: Paracetamol | Stok: 50 | Harga: 5000
Kode: 102 | Nama: Amoxicillin | Stok: 30 | Harga: 15000
```

Gambar 4.2 Hasil Output Lihat Data

```
=== Menu Admin (Apoteker) ===
1. Lihat Daftar Obat
2. Tambah Obat Baru
3. Perbarui Stok/Harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih Opsi (1-5): 2

--- Tambah Obat Baru ---
Nama Obat: OBH Batuk
Stok (angka): 13
Harga (angka): 14000
Obat 'OBH Batuk' berhasil ditambahkan dengan kode 103.
```

Gambar 4.3 Hasil Output Tambah Data

```
=== Menu Admin (Apoteker) ===
1. Lihat Daftar Obat
2. Tambah Obat Baru
3. Perbarui Stok/Harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih Opsi (1-5): 3

--- Perbarui Obat ---
Masukkan kode obat yang akan diubah: 101
Obat yang dipilih: Paracetamol
Masukkan Stok Baru (kosongkan jika tidak diubah): 8
Masukkan Harga Baru (kosongkan jika tidak diubah): 5000
Kode obat 101 berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.4 Hasil Output Update Data Obat

```
=== Menu Admin (Apoteker) ===
1. Lihat Daftar Obat
2. Tambah Obat Baru
3. Perbarui Stok/Harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih Opsi (1-5): 4

--- Hapus Obat ---
Masukkan kode obat yang akan dihapus: 102
Kode obat 102 berhasil dihapus.
```

Gambar 4.5 Hasil Output Hapus Obat

```
=== Menu Admin (Apoteker) ===
1. Lihat Daftar Obat
2. Tambah Obat Baru
3. Perbarui Stok/Harga Obat
4. Hapus Obat
5. Logout
Pilih Opsi (1-5): 5
Pengguna apoteker berhasil logout.
```

Gambar 4.6 Hasil Output Logout

```
=== Selamat Datang di Toko Obat Sehat ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih Opsi (1-3): 2

--- Registrasi Pengguna Baru ---
Masukkan Username Baru: user3
Masukkan Password: 456
Registrasi user3 berhasil. Silakan Login.
```

Gambar 4.7 Hasil Output Registrasi

```
=== Selamat Datang di Toko Obat Sehat ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih Opsi (1-3): 1
Username: user3
Password: 456
Login berhasil! Selamat datang, user3 (user).
```

Gambar 4.8 Hasil Output Login Kembali Setelah Regis

```
=== Menu Pengguna ===
1. Lihat Daftar Obat
2. Logout
Pilih Opsi (1-2): 1

--- Daftar Obat ---
Kode: 101 | Nama: Paracetamol | Stok: 8 | Harga: 5000
Kode: 103 | Nama: OBH Batuk | Stok: 13 | Harga: 14000
```

Gambar 4.9 Hasil Output Lihat Daftar Obat

```
=== Menu Pengguna ===
1. Lihat Daftar Obat
2. Logout
Pilih Opsi (1-2): 2
Pengguna user3 berhasil logout.
```

Gambar 4.10 Hasil Output Logout

```
=== Selamat Datang di Toko Obat Sehat ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih Opsi (1-3): 3
Terima kasih, program diakhiri.
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25>
```

Gambar 4.11 Hasil Output Akhir

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Fungsi git add adalah untuk memindahkan perubahan dari direktori kerja (working directory) ke area staging (staging area), yang merupakan langkah awal untuk mempersiapkan berkas agar dimasukkan ke dalam commit berikutnya dalam repositori Git.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git add .
```

Gambar 5.1 git add

5.2 GIT Commit

Fungsi git commit adalah untuk menyimpan "snapshot" atau rekam jejak perubahan yang telah Anda buat pada proyek Anda dan menyimpannya ke dalam riwayat repositori Git. Setiap kali Anda melakukan commit, Git akan menyimpan perubahan tersebut beserta informasi tentang siapa yang membuat perubahan, kapan, dan catatan singkat mengenai perubahan tersebut, menciptakan titik penyimpanan yang dapat Anda temukan kembali di masa mendatang.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git commit -m "2509106070_NAYLANURELSYADA_PT_6"
[main 0d547bf] 2509106070_NAYLANURELSYADA_PT_6
 5 files changed, 591 insertions(+), 22 deletions(-)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan5_2509106070.py
 create mode 100644 Kelas/pertemuan6_2509106070.py
 create mode 100644 POSTEST/POST-TEST-APD-6/2509106070_NAYLANURELSYADA_PT_6.py
 create mode 100644 POSTEST/POST-TEST-APD-6/tempCodeRunnerFile.py
```

Gambar 5.2 git commit

5.3 GIT Push

Fungsi git push adalah untuk mengunggah (mendorong) commit atau perubahan yang telah dibuat di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh, seperti repositori di GitHub atau GitLab. Tujuan utamanya adalah membagikan kode Anda kepada tim, menyimpannya sebagai cadangan, dan memungkinkan kolaborasi.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25> git push -f origin main
Enumerating objects: 71, done.
Counting objects: 100% (71/71), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (68/68), done.
Writing objects: 100% (71/71), 2.25 MiB | 1.30 MiB/s, done.
Total 71 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (15/15), done.
To https://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APD_B2-25.git
 + 37add52...0d547bf main -> main (forced update)
PS C:\Users\ASUS-GK\Documents\PRAKTIKUM_APD_B2'25>
```

Gambar 5.3 git push